

称之为多重微分算子, 它的次数是

$$|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n. \quad (4.3.17)$$

若 $|\alpha| = 0$, 规定 $D^\alpha f = f$. (注: 多重微分算子 D^α 有时记成 ∂^α .)

令 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空开集, s 是自然数, 记

$$C^\infty(\Omega) = \{f \in C(\Omega) \mid D^\alpha f \in C(\Omega), \text{ 对于 } \forall \alpha\}; \quad (4.3.18)$$

$$C^s(\Omega) = \{f \in C(\Omega) \mid D^\alpha f \in C(\Omega), \text{ 对于 } \forall \alpha, \text{ 满足 } |\alpha| \leq s\}. \quad (4.3.19)$$

定理 4.3.4 记 $B_r = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| < r\}$. 设 g 是 $\mathbb{R}^n$ 上的函数满足对于一切 $r > 0$, $g \in L(B_r)$; 又 $f \in C_c^s(\mathbb{R}^n)$. 则 $f * g \in C^s(\mathbb{R}^n)$, 且

$$D^\alpha(f * g) = D^\alpha f * g, \quad |\alpha| \leq s. \quad (4.3.20)$$

证明 卷积 $f * g$ 显然存在. 应用定理 3.2.7 相继 s 次, 在积分号下取微商即得.

定义 4.3.5 设 $\varphi(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数, 对于任意的常数 $\varepsilon > 0$, 记

$$\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \varphi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right). \quad (4.3.21)$$

定理 4.3.6 设 $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且 $\|\varphi\|_1 = 1$. 若

$$f \in L^p(\mathbb{R}^n) \quad 1 \leq p < \infty,$$

则有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\varphi_\varepsilon * f - f\|_p = 0. \quad (4.3.22)$$

证明 根据卷积定义

$$\varphi_\varepsilon * f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \varphi_\varepsilon(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-\varepsilon y) \varphi(y) dy.$$

与证明定理 4.3.1 相仿, 令 q 为 p 的共轭指数. 由 Hölder 不等式得